EA MAP · PAGODA

Dietro le quinte di Pagoda

Il giro di una domanda: dal pannello nel browser fino al database, e ritorno.

QA Hub · Centro di Competenza QA

CHI PARTECIPA

Una domanda, quattro attori

Browser

Il pannello di Pagoda: raccoglie la domanda e poi accende la mappa.

Backend

Il QA Hub in FastAPI: regista del giro, esegue gli strumenti e controlla la risposta.

PostgreSQL

Dove è salvato il grafo della mappa: nodi, legami, segnali QA.

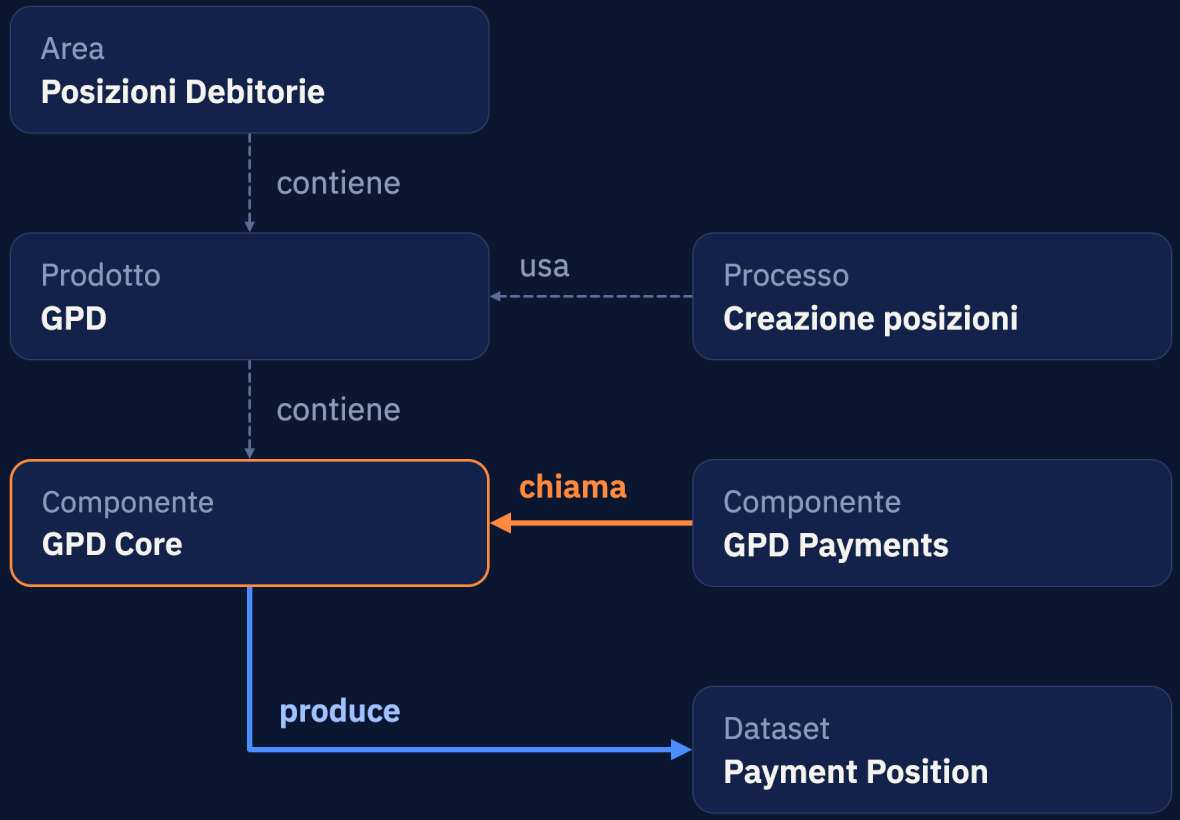
Gemini

Il modello di AI: capisce la domanda e sceglie quali strumenti usare. Non tocca il database.

Il modello decide **cosa chiedere**. Le risposte vengono **dal grafo**, tramite il backend.

IL GRAFO IN UN MINUTO

Elementi collegati da legami



Nodi: le cose

11 aree, 36 prodotti, 156 componenti, 49 dataset, processi e servizi. Ognuno ha un tipo e le sue proprietà.

Legami: le relazioni

Chi chiama chi, chi produce quale dato. Ogni legame dice da dove viene (Helm, curato, contratto) e quanto è affidabile.

Domanda = percorso

«Chi si rompe se cambio GPD Core?» significa seguire le frecce arancioni all’indietro.

DOVE VIVE IL GRAFO

Salvato in tabelle, percorso in memoria

PostgreSQL

ea_nodes
id, tipo, nome, padre, proprietà (JSON)

ea_edges
da → a, tipo, origine, confidenza, prova

ea_qa_signals
test trovati, suite, NRT di ogni componente

a ogni richiesta

GraphIndex, in memoria

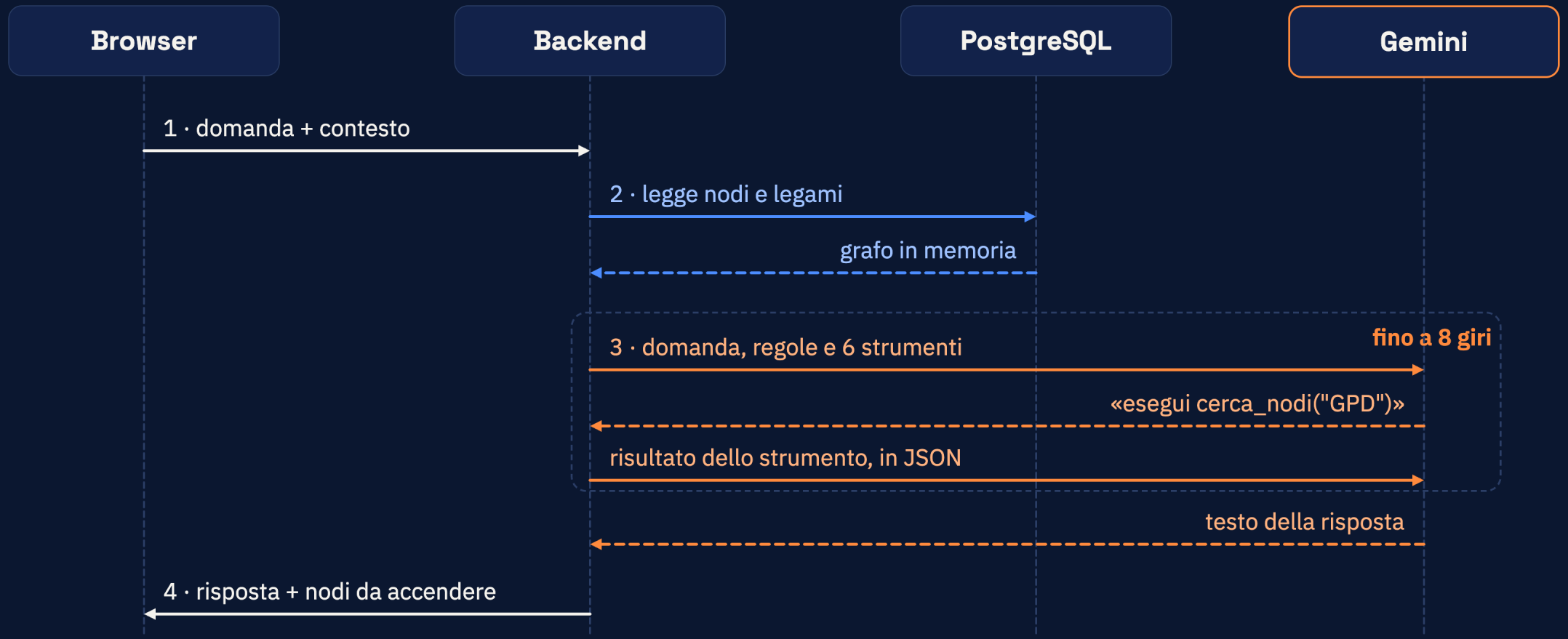
- Ogni nodo per id
- Per ogni nodo: chi chiama, chi lo chiama
- Ricerca per nome, repo, alias
- Percorsi in millisecondi

Il modello è lo stesso di un database a grafo, ma con poche migliaia di elementi Postgres basta. Con storico, revisione e permessi che il QA Hub aveva già.

Codice: app/models/ea.py · app/services/ea/kb.py (build_kb) · app/services/ea/graph_index.py

IL GIRO END-TO-END

Da una domanda alla mappa accesa



1 · DAL BROWSER

Parte la conversazione, non solo la domanda

```
POST /api/v1/ea/assistant/chat
{
  "messages": [
    {"role": "user",
     "content": "Se cambio GPD,
       chi si rompe?"}
  ],
  "context": {
    "view": "map",
    "node_id": "prod:gpd"
  }
}
```

Tutta la conversazione

Il backend non ricorda nulla tra una chiamata e l'altra: il browser rimanda ogni volta lo scambio, e ne vengono usati gli ultimi 12 messaggi.

Il contesto

La vista aperta e l'elemento selezionato. Così «questo prodotto» ha un significato.

La sessione

La chiamata parte con il token di accesso del QA Hub, come tutte le altre.

2 · NEL BACKEND, PRIMA DI GEMINI

Grafo, regole e strumenti

Legge il grafo

Nodi, legami attivi o verificati, segnali QA e link alla documentazione: quattro query, poi l'indice in memoria.

Scrive le regole

Usa solo i dati degli strumenti · cerca l'id prima di parlarne · cita gli elementi come [[id]] · accendi la mappa prima di rispondere.

+ «Contesto: l'utente sta guardando GPD»

Descrive 6 strumenti

Strumento	Cosa fa sul grafo
cerca_nodi	trova un elemento per nome
scheda_nodo	legge proprietà e legami
impatto	segue chiamanti o dipendenze
lacune_qa	componenti senza test
impatto_rilascio	analizza una pull request
evidenzia	sceglie cosa accendere

Codice: app/api/v1/ea.py (assistant_chat) · app/services/ea/assistant.py (SYSTEM_PROMPT, TOOLS)

3 · IL CICLO CON GEMINI

Il modello chiede, il grafo risponde

Giro	Gemini chiede	Il backend esegue sul grafo e risponde
1	`cerca_nodi("GPD")`	prodotto GPD, i suoi componenti, i processi che lo usano
2	`impatto("prod:gpd", "chiamanti")`	chi chiama GPD a 1 e 2 passaggi, più i dataset a valle
3	`evidenzia([19 id])`	annota i 19 elementi da accendere
4	nessuno strumento: scrive il testo	fine del ciclo

Esempio semplificato per «Se cambio GPD, chi si rompe?» · al massimo 8 giri · modello sovraccarico: riprova dopo 1 e 3 secondi; quota finita: passa al modello di riserva

IL PERIMETRO DEL MODELLO

Cosa vede Gemini, e cosa no

Vede

- La domanda e gli ultimi messaggi
- Le regole e cosa sto guardando
- La descrizione dei 6 strumenti
- Solo i risultati degli strumenti che ha chiesto

Non vede, non può

- Il database e le sue credenziali
- Il grafo intero: solo i pezzi richiesti
- Scrivere o modificare la mappa
- Ricordare le conversazioni precedenti

Verso Gemini viaggiano solo metadati di architettura: nomi, legami, segnali di test.

4 · IL RITORNO

Ogni elemento citato viene controllato

Esiste nel grafo?

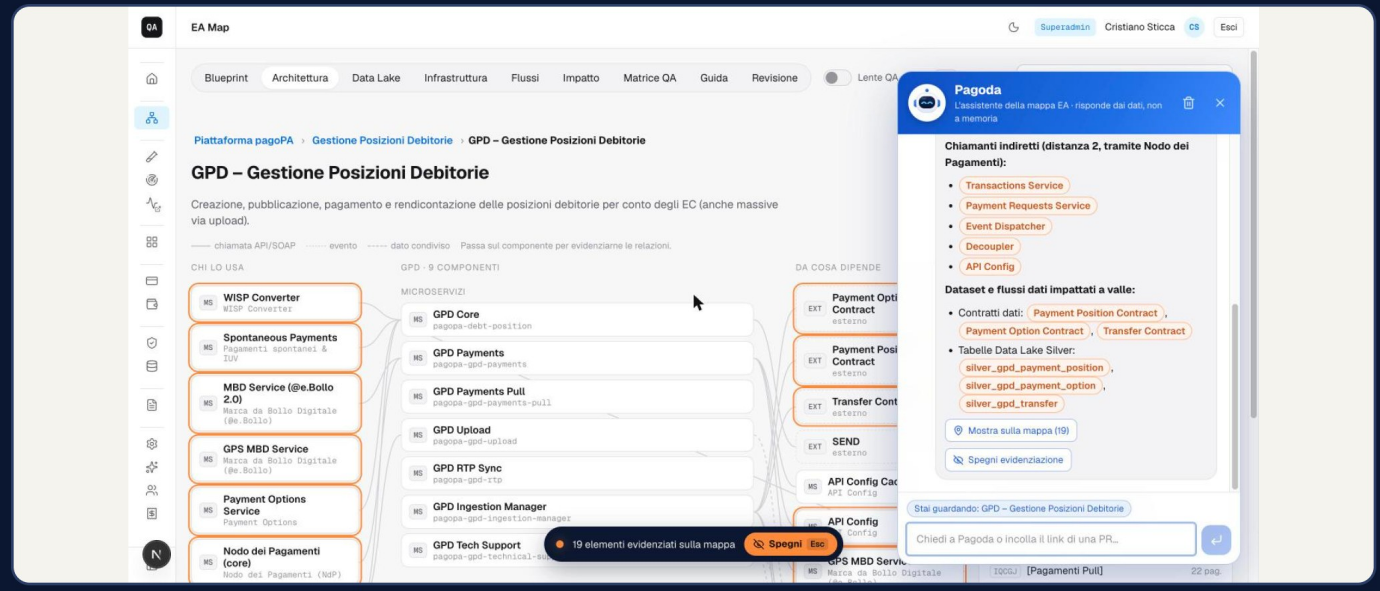
Sì: diventa un link e si accende. No: resta testo semplice.

Al browser

`answer · highlight · labels · steps`

Sullo schermo

Risposta con link, mappa accesa (Esc per spegnere), passaggi fatti.



Ogni chiamata è registrata nei log: strumenti usati, elementi accesi, durata

Il modello sceglie le domande.
Il grafo dà le risposte.

0
accessi del modello al database

6
strumenti, tutti di sola lettura

100%
degli elementi citati verificati sul grafo

Una risposta è buona quanto la mappa: più legami verificati, risposte migliori.